

VISION & SCOPE BELGESİ

Nexus HR: Kurumsal Veri Analiz ve KPI Dashboard Platformu

Proje No: 20 | Yazılım Gereksinimleri ve Analizi Dönem Projesi

Alan	Bilgi
Belge Türü	Vision & Scope
Belge Versiyonu	v1.0
Hazırlama Tarihi	22.03.2026
Proje Konusu	Kurumsal Veri Analiz ve KPI Dashboard Platformu
Proje Numarası	20

1. Yönetici Özeti

Bu belge, Nexus HR platformunun vizyonunu, kapsamını, iş gereksinimlerini ve proje sınırlarını tanımlamaktadır. Nexus HR; İnsan Kaynakları departmanlarının operasyonel verilerini gerçek zamanlı olarak analiz eden, anahtar performans göstergelerini (KPI) dinamik biçimde hesaplayan ve yapay zeka destekli stratejik özetler üreten kurumsal bir karar destek platformudur.

Platform; Python/FastAPI tabanlı analitik motor, React tabanlı etkileşimli dashboard ve Google Gemini entegrasyonlu AI strateji modülünden oluşmaktadır. Sistem, İK yöneticilerinin veri odaklı kararlar almasını sağlayarak çalışan memnuniyetini artırmayı ve istifa riskini minimize etmeyi hedeflemektedir.

2. Problem Tanımı

2.1 Mevcut Durum ve Problemler

Kurumsal organizasyonlarda İnsan Kaynakları birimleri, çalışan verilerini manuel süreçlerle veya bağımsız araçlarla yönetmektedir. Bu durum aşağıdaki kritik sorunlara yol açmaktadır:

- Veri Siloları:** Maaş, performans, bağlılık ve proje verileri ayrı sistemlerde tutulmakta; bütünlüklü analiz yapılamamaktadır.
- Gecikmeli Karar Alma:** Manuel raporlama süreçleri haftalar sürmekte, yöneticiler güncel veriye erişememektedir.
- İstifa Riskinin Görünmezliği:** Yüksek performanslı çalışanların ayrılma sinyalleri önceden tespit edilememektedir.
- Ücret Adaletsizliği:** Departman ve cinsiyet bazlı maaş uçurumları sistematik olarak ölçülememektedir.
- Raporlama Verimsizliği:** Yönetim kuruluna sunulan raporlar statik ve manuel olup veri güncelliğini yansıtmamaktadır.

2.2 Problemin Etkisi

Problem	Etki Alanı	Önem Derecesi
İstifa riskinin geç fark edilmesi	Operasyonel Süreklilik	Kritik
Manuel KPI hesaplama	Verimlilik	Yüksek
Maaş adaletsizliği tespitinin olmaması	Kurumsal Uyum	Yüksek
Yönetim raporlarının gecikmesi	Karar Alma Hızı	Orta
Veri entegrasyonu eksikliği	Veri Kalitesi	Yüksek

3. Ürün Vizyonu

Nexus HR, orta ve büyük ölçekli organizasyonlarda İnsan Kaynakları departmanlarının "veri körlüğünü" ortadan kaldıran, yapay zeka destekli bir kurumsal karar destek platformu olmayı hedeflemektedir.

Boyut	Açıklama
Hedef Kullanıcılar	İK Yöneticileri, Veri Analistleri, C-Level Yöneticiler
Temel Değer	Gerçek zamanlı KPI takibi, istifa tahmini ve AI destekli stratejik öneriler
Farklılaşma	Yapay zeka ile otomatik yönetici özeti üretimi
Başarı Kriteri	Karar alma süresinde %60 azalma, istifa tahmininde %80 doğruluk

4. İş Gereksinimleri

4.1 Birincil İş Gereksinimleri

ID	İş Gereksinimi	Öncelik
BR-01	Sistem, departman bazlı KPI hesaplaması yapabilmelidir.	Zorunlu
BR-02	Sistem, çalışan istifa riskini algoritmik olarak tespit etmelidir.	Zorunlu
BR-03	Sistem, cinsiyet bazlı maaş uçurumu analizini otomatik hesaplamalıdır.	Zorunlu
BR-04	Sistem, yapay zeka destekli yönetici özet raporu üretmelidir.	Yüksek
BR-05	Sistem, değişkenler arası korelasyon analizini sunmalıdır.	Yüksek
BR-06	Platform, teknik olmayan kullanıcılar tarafından kolayca kullanılabilir olmalıdır.	Zorunlu
BR-07	Tüm analitik sonuçlar görsel grafikler ile desteklenmelidir.	Yüksek
BR-08	Sistem, CSV formatındaki İK verilerini işleyebilmelidir.	Zorunlu

5. Proje Kapsamı

5.1 Kapsam İçi (In-Scope)

- Dinamik KPI hesaplama motoru (ortalama, toplam, maksimum, sayım)
- Departman bazlı filtreleme ve segmentasyon
- Algoritmik çalışan istifa riski tahmini (rule-based churn prediction)
- Cinsiyet bazlı maaş uęurumu analizi ve görselleřtirmesi
- Pearson korelasyon matrisi hesaplama
- Google Gemini AI entegrasyonu ile otomatik yönetici özet raporu
- React tabanlı etkileşimli web dashboard
- RESTful API (FastAPI) ile veri servisi
- CSV veri kaynaęı desteęi ve veri temizleme pipeline'ı
- Logaritmik dönüşüm ve feature engineering

5.2 Kapsam Dışı (Out-of-Scope)

- Gerçek zamanlı veritabanı bağlantısı (PostgreSQL, Oracle vb.)
- Veri ambarı (Data Warehouse) kurulumu
- Machine learning model eğitimi (Scikit-learn, TensorFlow)
- Kullanıcı kimlik doğrulama ve yetkilendirme sistemi
- Çok kullanıcılı eş zamanlı erişim yönetimi
- Mobil uygulama geliştirme
- Üçüncü taraf İK sistemi entegrasyonu (SAP, Workday)
- Otomatik veri yedekleme ve felaket kurtarma

5.3 Kapsam Sınırı Gerekçesi

Proje kapsamı, İK verilerinin analitik işlenmesi ve karar destek mekanizmaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Gerçek üretim ortamı altyapısı (veritabanı, kimlik doğrulama, yedekleme) proje kapsamı dışında tutulmuştur; çünkü bu belge gereksinimlerin mühendislik analizini hedeflemekte olup altyapı kurulumu ayrı bir proje fazına aittir.

6. Varsayımlar

ID	Varsayım	Risk (Yanlışsa)
A-01	İK veri seti CSV formatında ve belirlenmiş sütun yapısında teslim edilecektir.	Yüksek — veri motoru çalışmaz
A-02	Google Gemini API anahtarı proje ekibine sağlanacaktır.	Orta — AI modülü devre dışı kalır
A-03	Hedef kullanıcılar modern web tarayıcısı kullanmaktadır.	Düşük
A-04	Veri setinde en az 100 çalışan kaydı bulunmaktadır.	Orta — istatistiksel güvenilirlik azalır
A-05	Python 3.10+ ve Node.js 18+ kurulu geliştirme ortamı mevcuttur.	Düşük

7. Kısıtlar

Kısıt Türü	Açıklama
Teknik	Veri kaynağı yalnızca CSV formatında olmalıdır (v1.0 için).
Teknik	AI modülü yalnızca Google Gemini 1.5 Flash modeli ile çalışmaktadır.
Güvenlik	API anahtarları kaynak kodda bulunmamalı, ortam değişkenleri ile yönetilmelidir.
Mimari	Tüm analitik işlemler uygulama başlangıcında RAM'e yüklenen veri üzerinde çalışır.
Kapsam	Sistemin çıktıları tavsiye niteliğindedir; nihai İK kararları insan onayı gerektirir.
Regülasyon	Kişisel veri işlemede KVKK uyumluluğu gözetilmeli, çalışan verileri şifrelenerek saklanmalıdır.

8. Başarı Kriterleri

Kriter	Ölçüm Yöntemi	Hedef Değer
API Yanıt Süresi	Endpoint response time ölçümü	< 500ms
KPI Hesaplama Doğruluğu	Manuel hesaplama ile karşılaştırma	%100 eşleşme
İstifa Riski Tahmini Doğruluğu	Geriye dönük veri analizi	>= %75
Dashboard Yükleme Süresi	Browser performance test	< 2 saniye
Veri Temizleme Oranı	Null kayıt oranı testi	Null kayıt sıfıra indirilmeli
AI Rapor Üretim Süresi	API call to response	< 10 saniye
Kullanıcı Memnuniyeti	SUS (System Usability Scale)	>= 70 puan

9. Temel Paydařlar

(Detaylı Stakeholder Analizi ayrı belgede sunulmaktadır.)

Paydař	Rol	İlgi Alanı
İK Yöneticisi	Birincil Kullanıcı	KPI takibi, istifa riski yönetimi
Veri Analisti	Teknik Kullanıcı	Korelasyon analizi, veri kalitesi
C-Level Yönetici	Karar Alıcı	AI stratejik özetleri, üst düzey raporlar
IT Yöneticisi	Teknik Destekçi	API güvenliği, sistem entegrasyonu
Çalışanlar	Dolaylı Paydař	Kişisel verilerinin korunması (KVKK)

10. Referanslar ve Ekler

- IEEE Std 29148-2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering
- Wieggers, K. & Beatty, J. (2013). Software Requirements (3rd ed.). Microsoft Press.
- HRDataset_v14.csv — Proje veri seti (Kaggle Human Resources Dataset)
- Nexus HR GitHub Repository — Backend ve Frontend kaynak kodları